接口计算题、功耗计算题

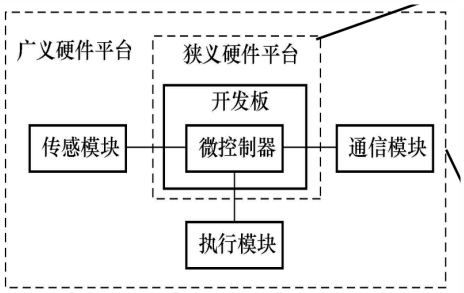
硬件平台特性、MCU

物联网硬件平台

硬件发展趋势：体积越来越小、价格越来越低

分类：

1. **类PC的嵌入式设备**：功能强大，其实就是“缩小版”的PC机。自动取款机
2. **智能物件**：功能相对强大，可以执行相对复杂的智能运算。可编程逻辑控制器、边缘网关
3. **物件**：功能比较弱小。温度传感器、智能灯泡



关键特性

1. **运算速度和内存大小（MCU）**
   a. 运算速度一般用MCU或者CPU主频（每秒的时钟周期数）来描述
      i. **主频与功耗**： $P = CV^2f$，其中，P 为动态功率，C 为等效开关电容，V 为电压，f 为主频
   b. 内存：RAM（存数据、易失）、Flash（存程序、非易失）
2. **接口类型**
   a. **物理接口**
      i. **引脚**：**杜邦线**连接，过程复杂且易出错（可能会导致程序无法工作，甚至烧坏外设和主板）
      ii. **连接套接口/Grove port**：**Grove port线**连接，外设接入容易、快速且不易出错
   b. **通信协议**：MCU主板间与外设间通信方式和协议常见6种（模拟信号、数字信号、PWM、UART、I2C、SPI）
   c. **UART缓存与波特率**：

> **每次UART传输11位：8位数据位、2位标识位和1位校验位。中断处理时间为1ms（即从缓冲区读取一位并写入内存的时间为1ms），波特率为9600。**
>
> 假设接收缓存区只存数据位，忽略串口的接收响应时间
>
> - 传输1位需要的时间=1/B=1/9600，在中断处理时间内到达的所有数据=1/1000 / (1/B) = B/1000，
> - 在这些数据中，不考虑标志位和校验位，需要存储的数据位 = B/1000 * 8/11
> - 接收缓存大小/字节 = B/1000 * 8/11 /8 = B/11000，向上取整为1字节。

思考题1

如果UART的波特率设置为9600Bd/s，串口的接收中断处理时间为2ms，接收缓存应为多少字节？2字节

d. **可扩展性**：开发板对接入外接设备**种类和数量**的支持程度

i. **接口数量和接口类型**是评估开发板可扩展性的重要指标

3. **支持传感器类别和精度**

4. **支持无线协议（通信芯片）**

a. 无线协议：WiFi，WiFi Halow、BLE、ZigBee、LoRa（**不同通信芯片支持无线协议不同**）

b. **多制式芯片**支持多种协议：但同一时刻只能运行一种

5. **低成本与微型化**：部署密度更高

6. **功耗/能耗**：

a. 功耗越低，运行时间越长

b. **每个模块（如计算模块、通信模块）的能耗：**

$$\Delta E = \sum_{i=1}^{n} \Delta t_i I_i p_i \tag{2}$$

- i：能耗状态，如工作、睡眠；有可能有几种低功耗状态。
- Δt_i：模块在能耗状态 i 下的工作时间。
- p_i：模块在能耗状态 i 下的功率。
- I_i：指示变量 $\Delta t_i > 0$，$I_i = 1$；$\Delta t_i = 0$，$I_i = 0$

使用**Arduino Uno**，电压保持5 V不变，运行时间为1 s，其中0.5 s处于休眠状态，0.5 s处于工作状态，计算运行总功耗。

开发板	属性			
	MCU	供电电压/V	睡眠能耗/μA	工作能耗/mA
TelosB	MSP430	1.8 ~ 3.6	2.6	0.5
Arduino UNO	ATmega328	1.8 ~ 5.5	0.1	0.2

$i = 1$ 表示睡眠状态：$p_1 = 0.1\,\mu A \times 5\,V = 5 \times 10^{-7}\,W$

$i = 2$ 表示工作状态：$p_2 = 0.2\,mA \times 5\,V = 1 \times 10^{-3}\,W$

$\Delta E = \Delta t_1 I_1 p_1 + \Delta t_2 I_2 p_2 = 0.50025 \times 10^{-3}\,J$

思考题2

下表描述了两块MCU的部分属性，基于此表回答以下问题。

MCU	工作电压/V	RAM/KB	Flash/KB	工作能耗/mA	睡眠能耗/μA
Msp430F2618	1.8～3.6	8	116	0.5	1.1
Msp430F5437	1.8～3.6	16	256	0.28	1.7

i. 程序中有如下的代码片段，为了支持该代码片段，应该选择哪块MCU？**10240 B=10 KB RAM**，选择第二个

```
void setup() {
    char buf[10240];
    memset(buf, 0, sizeof(buf));...
```

ii. 对于一段给定程序，假设在Msp430F2618和Msp430F5437都执行了10 s，当占空比为80%时，谁的能耗低？当占空比为0.1%时，谁的能耗低？（假设两个处理器工作电压恒定为3 V。）

其中 D 为工作占空比，电流统一用mA，则结果单位为mJ。

占空比	MSP430F2618能耗	MSP430F5437能耗	谁更省电
80%	$3 \times 10 \times (0.5 \times 0.8 + 0.0011 \times 0.2) = 12.0066$ mJ	$3 \times 10 \times (0.28 \times 0.8 + 0.0017 \times 0.2) = 6.7302$ mJ	F5437
0.1%	$3 \times 10 \times (0.5 \times 0.001 + 0.0011 \times 0.999) = 0.047967$ mJ	$3 \times 10 \times (0.28 \times 0.001 + 0.0017 \times 0.999) = 0.059349$ mJ	F2618

常见硬件平台

常见的物联网硬件平台

平台类型	分类	生产厂商	说明
传感节点	物件/Things	加州大学伯克利分校	高度集成，专为低功耗和无线传感网络设计。
STM32平台	物件/Things	意法半导体（STMicroelectronics，简称ST）	基于ARM Cortex-M系列的微控制器，提供广泛的型号选择，从低功耗到高性能。适合需要一定处理能力和外设扩展的应用；丰富的开发工具和库支持；适用于快速开发和原型设计。
ESP32平台	物件/Things	乐鑫科技（Espressif Systems）	集成Wi-Fi和蓝牙功能的微控制器，具有双核处理器和低功耗特性。
Arduino平台	物件/Things	开源电子原型平台，由Arduino Srl公司生产	简单的编程模型，广泛的社区支持。适合初学者和教育用途；模块化的设计允许快速原型开发；大量现成的扩展板和库。
树莓派	智能物件/Smart Things	英国树莓派基金会	基于ARM的单板计算机，具有完整的操作系统和较高的处理能力。
Jetson平台	智能物件/Smart Things	NVIDIA	基于NVIDIA的GPU，提供强大的图形和并行计算能力。优势：适合高性能计算任务，如图像处理、机器学习和深度学习；支持CUDA和OpenCV等高级库。

传感器节点

发展缓慢的原因：技术发展不均衡、功耗的制约、成本的制约

主要特点：**低功耗、体积小、集成度高、低成本**

STM32

ARM Cortex-M内核单片机：从内核上分有 Cortex-M0、 M3、 M4和M7；每个内核又大概分为**主流、高性能和低功耗**

- **MCU**: Micro Controller Unit.
  - 将CPU、内存、I/O接口和时钟电路等基本组件集成在一个芯片上
  - 通常被设计为**低功耗**设备，适合长时间运行和电池供电的应用
- **MPU**: Micro Processing Unit. 相比MCU，更侧重于**高性能计算和复杂的任务处理**，具有更高的时钟速度、更大的内存和更强大的计算能力

1. **命名规则**?
2. **三种低功耗模式**:
   a. **睡眠模式**：内核停止，外设运行。一般适用于等待外设的中断时降低功耗。
   b. **停机模式**：所有时钟都停止，此模式功耗较低
   c. **待机模式**：功耗最低。关闭所有的时钟，1.2V区域的电源也完全关闭
3. **主要特点**：开发方便（库文件、模块化、接口简单）、丰富的通信接口、调试简单（串行单线调试）、低功耗（三个模式）

ESP32

集成2.4GHz **Wi-Fi和蓝牙双模**的单芯片方案。

无线：**蓝牙、Wi-Fi、射频**

1. **能耗**：
   a. Active：射频工作
   b. Modem-sleep：CPU运行，蓝牙、Wi-Fi、射频关闭
   c. Light-sleep：CPU暂停，RTC存储器、外设、ULP协处理器运行。唤醒事件（如定时器或外部中断）会唤醒芯片。
   d. Deep-sleep：CPU和大部分外设掉电
   e. Hibernation：内置的8 MHz振荡器和ULP协处理器均被禁用。
2. **主要特点**：性能稳定（工作温度范围大）、高度集中（集成）、**超**低功耗、双模解决方案（WIFI和蓝牙）

Arduino

开发板组成: MCU、USB串口、扩展插座、电源

- MCU：采用AVR体系结构的Atmega系列处理器

> AVR 体系结构是**精简**指令集计算机（RISC）体系结构
> 存储体系结构是***哈佛结构***，具有分离的数据寻址空间和程序寻址空间

- **盾板**：扩展接口类型和数量，为Arduino提供了非常强大的扩展能力

主要特点：上手容易（低层电路封装）、开发简单（统一编程接口）、可扩展性强（**盾板**）、低功耗、**开源创新**

树莓派

微型计算机（**高功耗**）、盾板

主要特点：开发简单（高级编程语言）、上手容易（接入外设就是普通计算机）、功能强大

Jetson

嵌入式**AI**计算平台，主要用于边缘计算、AI应用

1. 运算速度：
   a. 1TOPS：每秒钟可进行一万亿次**对INT8整型数**的操作
   b. TFLOPS：每秒万亿次(10^12)**浮点运算**
   c. GFLOPS：每秒10亿次(10^9)的浮点运算数.
2. **主要特点**：强大的计算能力、低功耗设计、高度集成（体积小）、支持多种AI框架

思考题3

- **哪些硬件平台属于Things类别？哪些硬件平台属于Smart Things类别？** 树莓派、Jetson
- **RAM和Flash有区别？** 数据、易失性
- **如果一个程序的声明了一个4100字节的数据，它是否能运行在micaZ节点上？** 不能
- **Atmega系列处理属于什么架构？有什么特点？** 哈佛架构；指令精简、分离的数据和程序寻址空间
- **STM32中一般有几种低功耗模式？哪种功耗最低？** 三种、待机模式
- **盾板的功能作用是什么？适用于哪些硬件平台？** 扩展接口类型和数量；Arduino、树莓派

- **ESP32集成无线模块有哪些？这些无线协议能否同时运行？** WIFI、蓝牙、射频；不能（共享射频？）
- **Jetson硬件平台的主要特点是什么？适用于哪些场景？** 边缘AI、图像处理、机器视觉、机器人
- **1.3 TFLOPS是什么意思？** 每秒1.3万亿次(10^12)浮点运算